SKILL LAB UNIT 3 WEEK 5: HAND EXAMINATION

مختبر المهارات – الوحدة 3 الأسبوع 5: فحص اليد

Musculoskeletal Unit – Skill Lab Student Guide

وحدة الجهاز العضلي الهيكلي – دليل الطالب لمختبر المهارات

1. HAND ANATOMY AND JOINTS | تشريح اليد ومفاصلها

Objectives and the Wrist Joint | الأهداف والمفصل الرسغي

- **Objectives:** know the **surface anatomy** of the hand; take a **history** from a patient with hand pain; perform a **physical examination** of the hand; perform a **median nerve examination**; **differentiate the common causes** of hand pain.

  الأهداف: معرفة **التشريح السطحي** لليد؛ أخذ **القصة المرضية** من مريض بألم اليد؛ إجراء **الفحص السريري** لليد؛ إجراء **فحص العصب المتوسط**؛ و**التفريق بين الأسباب الشائعة** لألم اليد.

- **The wrist joint** has **metacarpocarpal, intercarpal, ulnocarpal and radiocarpal** components. Together they give **flexion, extension, adduction, abduction** and **circumduction** (the hand moves in a conical fashion on the wrist).

  المفصل الرسغي له مكونات **مشطية رسغية وبين رسغية وزندية رسغية وكعبرية رسغية**. وتعطي معاً **الثني والبسط والتقريب والتبعيد** و**الحركة الدورانية (circumduction)** (تتحرك اليد بشكل مخروطي على الرسغ).

> **Always name the affected digit** (index, middle, ring, little finger or thumb) in documentation to avoid confusion.
>
> **سمِّ دائماً الإصبع المصاب** (السبابة أو الوسطى أو البنصر أو الخنصر أو الإبهام) في التوثيق لتجنب الالتباس.

Finger Joints | مفاصل الأصابع

Joint المفصل	Type and movement النوع والحركة
PIP and DIP **بين السلاميات القريبة والبعيدة (PIP) و(DIP)**	**Hinge joints**: flexion and extension only **مفاصل مفصلية**: ثني وبسط فقط
MCP **السلامي المشطي (MCP)**	Flexion and extension, plus some **abduction/adduction**, which is **greatest when the MCP joints are extended** ثني وبسط مع بعض **التبعيد/التقريب** الذي يكون **أكبر ما يمكن عندما تكون المفاصل ممدودة**

2. EXAMINING THE HAND: LOOK, FEEL, MOVE | فحص اليد: انظر، المس، حرّك

Position and Look | وضعية المريض والمشاهدة

- **Seat the patient facing you**, with arms and shoulders exposed. **Start with the hand and fingers**, then move proximally.

  اجعل المريض جالساً أمامك مع كشف الذراعين والكتفين. **ابدأ باليد والأصابع** ثم انتقل نحو الداني.

- **Look** for **swelling of the MCP and PIP joints**, erythema, and small muscle wasting (e.g. swelling and redness of the middle finger MCP and index/middle PIP joints).

  انظر إلى **تورم مفاصل MCP وPIP** والاحمرار وضمور العضلات الصغيرة (مثل تورم واحمرار MCP الإصبع الوسطى وPIP السبابة والوسطى).

- Ask the patient to **make a fist** and look at it straight on to detect **loss of the 'hill-valley-hill' aspect**.

  اطلب من المريض **قبض اليد (قبضة)** وانظر إليها من الأمام لكشف **فقدان مظهر «تل-وادٍ-تل»**.

Feel | الجس

- Palpate **above and below the interphalangeal joints** with your thumb and index finger to detect **sponginess**.

  اجسّ **فوق المفاصل بين السلاميات وتحتها** بإبهامك وسبابتك لكشف **الليونة الإسفنجية**.

- Test the **MCP joints** for sponginess and **squeeze gently across them** for pain.

  افحص **مفاصل MCP** بحثاً عن الليونة الإسفنجية و**اضغط برفق عبرها** لكشف الألم.

- Palpate the **flexor tendon sheaths** in the hand and fingers for **swelling or tenderness**.

  اجسّ **أغماد الأوتار المثنية** في اليد والأصابع بحثاً عن **تورم أو إيلام**.

Move | الحركة

Active movements

الحركات الفعّالة

- Ask the patient to **make a fist then extend the fingers fully**.

  اطلب من المريض **قبض اليد ثم بسط الأصابع كاملاً**.

- Check **pronation and supination**, **flexion and extension** (**prayer and reverse prayer signs**) and **ulnar and radial deviation**.

  افحص **الكب والبطح** و**الثني والبسط** (**علامتا الصلاة والصلاة المعكوسة**) و**الانحراف الزندي والكعبري**.

- Test **grip**: insert your index and middle fingers from the thumb side into the patient's palm and ask them to **squeeze as hard as possible**.

  اختبر **القبضة**: أدخل سبابتك ووسطاك من جهة الإبهام في راحة المريض واطلب منه **الضغط بأقصى قوة**.

Passive movements

الحركات المنفعلة

- Move each finger through **flexion and extension**, noting any **loss of range**.

  حرّك كل إصبع في **الثني والبسط** مع ملاحظة أي **فقدان في المدى**.

- Fully flex and extend the **wrist**, noting **range of movement and end-feel**; check **radial and ulnar deviation**.

  اثنِ **الرسغ** وابسطه كاملاً مع ملاحظة **مدى الحركة والإحساس عند نهايتها (end-feel)**؛ وافحص **الانحراف الكعبري والزندي**.

3. MEDIAN NERVE EXAMINATION | فحص العصب المتوسط

Examination Sequence | تسلسل الفحص

- **1. Look** for **wasting of the thenar eminence**.

  أولاً: انظر إلى **ضمور الرقيّة الإبهامية (thenar)**.

- **2. Thumb abduction** (**abductor pollicis brevis**): with the hand held **palm up on a flat surface**, ask the patient to move the thumb **vertically against your resistance**; palpate the muscle, assess tone and bulk and compare with the other side.

  ثانياً: تبعيد الإبهام (المبعِدة القصيرة للإبهام): والكف **إلى الأعلى على سطح مستوٍ**، اطلب من المريض تحريك إبهامه **عمودياً ضد مقاومتك**؛ اجسّ العضلة وقيّم مقويتها وحجمها وقارن مع الجهة الأخرى.

- **3. Opposition** (**opponens pollicis**): ask the patient to **touch the thumb and ring finger together** while you try to pull them apart.

  ثالثاً: المقابلة (المقابِلة للإبهام): اطلب من المريض **ملامسة الإبهام والبنصر معاً** بينما تحاول فصلهما.

- **4. Sensation:** test for altered sensation (**pinprick**) over the **thumb, index and middle fingers and the lateral half of the ring finger**, **splitting the ring finger**.

  رابعاً: الإحساس: اختبر الإحساس (**بالوخز بدبوس**) فوق **الإبهام والسبابة والوسطى والنصف الوحشي للبنصر**، مع **شطر البنصر**.

> **Weakness of distal flexion of the thumb and index finger** indicates the lesion is **proximal**, due to involvement of the **anterior interosseous branch** of the median nerve.
>
> **ضعف الثني البعيد للإبهام والسبابة** يدل على أن الآفة **دانية** بسبب إصابة **الفرع بين العظمين الأمامي** للعصب المتوسط.

Tinel's Sign and Phalen's Test | علامة تينيل واختبار فالين

- **Tinel's sign: tap the distal wrist crease** with the tendon hammer; it may produce **tingling in the median nerve territory**.

  علامة تينيل: اطرق ثنية الرسغ البعيدة بمطرقة الأوتار؛ وقد تسبب **وخزاً في منطقة العصب المتوسط**.

- **Phalen's test: forced flexion of the wrist for up to 60 seconds** to induce symptoms.

  اختبار فالين: ثني الرسغ بالقوة لمدة تصل إلى 60 ثانية لإحداث الأعراض.

- **Mechanism (carpal tunnel syndrome):** crowding within the carpal tunnel or repetitive strain injury causes **chronic inflammation of the median nerve**. When the wrist is flexed, the **flexor retinaculum**, acting as a **pulley** on the digital flexor tendons, **pulls them onto the median nerve** and **acutely increases pressure** within the carpal tunnel, further irritating the nerve and **worsening neuropathic sensory abnormalities**.

  الآلية (متلازمة النفق الرسغي): يسبب الازدحام داخل النفق الرسغي أو إصابة الإجهاد المتكرر **التهاباً مزمناً في العصب المتوسط**. وعند ثني الرسغ يعمل **الشبكية القابضة (flexor retinaculum)** كـ**بكرة** على الأوتار المثنية للأصابع فـ**تشدّها نحو العصب المتوسط** و**ترفع الضغط فجأة** داخل النفق الرسغي، فيزداد تهيّج العصب و**تسوء الاضطرابات الحسية العصبية**.